政策分析報告 | 時代力量辦公室提報

淡江大橋議題分析

從輿情資料到制度改革的 AI 輔助政策分析

資料 cutoff：2026-04-22 | 分析日期：2026-04-24

本稿包含章節：ch00, ch01, ch02, ch03, ch04, ch05

目錄

00 執行摘要（一頁式）

01 議題地景

02 輿情結構

03 AI 設計思路

04 時代力量的切入機會

05 展望 2026-05-12 之後

執行摘要

淡江大橋議題分析報告 提報對象：時代力量秘書長辦公室 **分析日期**：2026-04-24 **資料 cutoff**：2026-04-22

議題摘要

淡江大橋於 2026-05-12 正式通車，是台灣近十年單一預算最大的橋樑工程（總經費 230.38 億）。通車前夕，機車道 2.5 公尺寬度爭議在 2026-04-19 以後迅速發酵。時代力量已於 2026-04 下旬發表官方聲明，主張啟動《公路路線設計規範》修正，此為本報告之戰略錨點。本報告透過 1030 筆輿情樣本分析、三次獨立 AI 戰略辯證，論證此既有立場之正確性、並提出從規範層深化至制度層的具體路徑。

三個主要發現

一、時代力量之現有立場方向正確。 時代力量 4 月下旬聲明主張「規範定義模糊」、「啟動規範修正」，位於所有政黨中唯一的制度改革層次。本報告三輪獨立 AI 戰略辯證均肯定此切入角度之戰略正當性。

二、民進黨責任鏈完整但未被引爆。 蘇貞昌、賴清德、陳建仁三任行政院長皆為預算追加簽核者。此鏈條至今無在野黨系統性動員，為尚未引爆之政治地雷，可作為時代力量制度改革主張之歷史實證。

三、在地聲音於網路輿論中幾近缺席。 1030 筆樣本中，自述為淡水、八里居民者僅 4 筆（0.4%）。此為方法論警示：任何「淡水在地配套監督」路線皆缺乏輿情基礎，不宜作為時代力量主戰場。

核心戰略建議：從現有規範主張深化至制度改革

時代力量已於 2026-04 下旬發表官方聲明，主張啟動《公路路線設計規範》修正。本報告肯定此方向之正當性，並建議從此既有立場出發，深化為以下三層次布局：

- **規範層（已發聲，持續守住）**：2026-04 聲明之主張為錨點，後續溝通持續強調「規範定義模糊」與「規範需更新」此一核心論述。
- **制度層（本報告核心建議）**：於 2026-06 運安會研討會結論出爐後 1 週內，推出《重大工程公民監督條例》草案，將「規範需修」之診斷，提升為「規範制定程序應透明化」之制度解方。此與時代力量反黑箱、程序正義之黨章核心完全一致。
- **實證層（中程支撐）**：於 2026 年底發布淡江大橋決策審計報告，系統性呈現 7 次流標、90 億追加、安全諮詢小組黑箱之事實鏈，作為制度改革立法之正當性依據。

不建議採取在地配套監督路線。其執行條件（地方組織、在地民意資料、長期資料工程能量）於當前時點皆不足，且與時代力量既有規範層主張產生敘事斷裂。

三週關鍵行動

週次	目標	核心動作
本週（4/24–30）	鞏固、準備	啟動 NPP 2015–2020 淡江大橋發言查證；草擬條例大綱；聯繫機車路權促進會確認合作
下週（5/01–07）	對外卡位	小規模社群暖身；與盟友對齊 messaging；持續追蹤公路局與運安會動向

方法論一句話

本報告由多個 AI agent 協同產出：議題結構、輿情抽取、戰略辯證三層刻意分離，所有判斷皆有 evidence trace 可審查。

本摘要之外

- 完整議題結構分析見 Ch.1
- 輿情資料與 dashboard 見 Ch.2
- AI 設計哲學（入門版）見 Ch.3
- 完整戰略建議與備案見 Ch.4
- 通車後 6 個月展望見 Ch.5
- 所有原始 trace 於 `data/traces/` 供後續審查

Ch.1 議題地景

本章依據六份事實包（`data/facts/`）與兩次獨立議題結構分析（`issue_landscape` agent），呈現淡江大橋議題於 2026-04-22 時點的政治地景。所引用之時間、預算、政黨立場皆可於事實包對應檔案查證；所引用之結構性觀察與戰略假設，皆由 AI agent 推理產出並保存於 `data/traces/issue_landscape_*.md`。

1.1 議題一句話定調

依 2026-04-22 時點之事實結構，本議題呈現「政治擂台已成型但時代力量尚未佔有清晰位置」之格局：民眾黨佔據機車路權熱度、民進黨因決策責任鏈完整而沉默、國民黨採取溫和民意代言、時代力量在 2026-04 下旬發表首次公開聲明前尚未有明確政策對位。

此格局於 2026-04 下旬時代力量發表規範修正主張後已部分改變。本章之分析基礎涵蓋此事實更新之前後，並於相關段落明確標註版本差異。

1.2 事件時間軸

時間	事件	議題結構意義
2010-04	初始規劃，預算 141 億	決策起點
2017–2018	主橋段第三標連續流標 7 次，停工 2 年以上	決策失靈之歷史證據，為決策審計路線之實證基礎
2018-11	第一次追加 58 億，累積 212.3 億（蘇貞昌、賴清德核定）	DPP 責任鏈第一環
2023-07	第二次追加 18.08 億，累積 230.38 億（陳建仁核定）	DPP 責任鏈第二環
2025 年底	整體工程完工	—
2026-04-18/19	通車前路跑暨自行車活動，7000 人參加	淡海輕軌實測擠爆，首次顯示配套運能不足
2026-04-19 以降	**機車道 2.5 公尺爭議爆發**	**本議題政治化之觸發事件**

2026-04-20	運安會宣布納入「運輸安全研討會」	6 月研討會成為關鍵時間窗
2026-04 下旬	時代力量發表官方聲明主張規範修正	時代力量首次正式表態
2026-05-12	**正式通車**	**下一個決定性事件**

完整預算追加史見 `data/facts/budget_history.md`；利害關係人地圖見 `data/facts/stakeholders.md`；機車道爭議完整事實見 `data/facts/motorcycle_lane.md`。

1.3 三個結構性觀察

下列三項觀察為 `issue_landscape` agent 兩次獨立執行皆浮現之共識結論。此類跨執行穩定結論於本報告方法論中列為高信心結構判斷。

1.3.1 民進黨的沉默不是怠惰，是戰略癱瘓

蘇貞昌（2018 追加 58 億）、賴清德（經蘇要求核定）、陳建仁（2023 追加 18.08 億）三任行政院長皆為本工程預算追加之簽核者。自 2026-04-19 爭議爆發至 2026-04-22 資料 cutoff 日，無任何民進黨立委或地方民代公開主張「本橋是德政」。

一般觀察者之認知：執政黨應為自身政績辯護。 **本議題之實際結構**：民進黨連辯護都未進行 — 因為一旦開口，230 億責任鏈將被拉出檢視，而國民黨與民眾黨已在等待此機會。

此沉默本身即是政治資產缺口。在野政黨若能系統性將三任院長串聯成決策責任鏈敘事，可於輿論場上取得攻擊動能。但截至資料 cutoff 日，無任何在野政黨（包括民眾黨）對此鏈條進行系統性攻擊。此為尚未引爆之政治地雷。

相關資料：`data/facts/budget_history.md`、`data/facts/political_landscape.md` §2

1.3.2 機車道爭議之真正裂縫不在寬度，在規範制定權

公路局主張 2.5 公尺合《公路路線設計規範》；機車路權團體主張規範本身已落後；運安會主張「納入研討」。三方皆以「安全」為論據，但引用之權威來源各異：**工程規範、用路人體感、事故數據**。

媒體報導聚焦於「2.5 公尺寬度是否合理」之表面爭議。但若純屬寬度問題，加寬即可解決；而公路局主張技術上無法加寬（強風、單線設計既成）。真正之結構性僵局為：**《公路路線設計規範》係 1980 年代制定，其對機車佔比、車速、用路人期待之設定已與當代現實脫節，但無制度化機制允許對規範本身進行挑戰**。

此現象可概括為「舊規範鎖死新現實」。對應之政策空白為：沒有任何政黨觸及「規範制定程序如何改革」之層次。此空白構成時代力量可切入之戰略位置。

相關資料：`data/facts/motorcycle_lane.md`、`data/facts/npp_framing_candidates.md` 之「規範改革路線」

1.3.3 民眾黨「降編省道」主張之政治屬性為 positioning，非 policy

新北市議員陳世軒（民眾黨）於 2026-04 爭議期間主張「解編快速公路為一般省道、改行汽機車混流」。此主張表面上為具體政策，但實務可行性上存在三項結構性障礙：

1. **路網重編問題**：台 61 線為區域快速公路網之一部分，解編將影響其他路段之法規適用與養護權責
2. **通勤族反彈**：汽機車混流將降低汽車速度，影響淡水至台北之通勤時程
3. **中央核定障礙**：解編需交通部核定，現任民進黨內閣不會同意（等同承認當初設計錯誤）

以上三項障礙使此主張事實上無法落地。其政治功能為**佔據「為機車族發聲」之敘事位置**，而非真正推動政策變革。民眾黨作為在野政黨可承受「提案未落實」之政治成本（反正是監督角色）。

此觀察對時代力量之戰略含意為：跟進民眾黨之降編主張將構成 me-too 競爭，政治上送分予民眾黨。時代力量必須找到與民眾黨正交之論述角度（見 Ch.4）。

相關資料：`data/facts/political_landscape.md` §2、`data/facts/motorcycle_lane.md`

1.4 三個戰略假設（辯證式）

本節呈現三個涵蓋未來 6 個月最可能發生之變局假設。每一假設依本報告方法論要求，附支持證據、反駁證據、信心等級、及推翻條件。

假設一：通車後首起機車死亡事故將重新洗牌所有政黨位置

假設陳述：若 2026-05-12 通車後 30 天內發生機車道死亡事故，民進黨將從沉默轉為被迫道歉、民眾黨將從提案者升格為先知、時代力量若尚未佔定位置將被定義為缺席者。

支持證據：

- 工程學者已公開要求「公路局須做壓力測試」
- 通車日為現行設計之首次真實路況檢驗點
- 台灣交通事故輿論慣性：一旦發生死亡事故，媒體將回溯「誰當初批准、誰當初反對」

反駁證據：

- 未有證據顯示機車道必然發生事故；公路局之「符合規範」主張不必然為謊言
- 事故發生地點可能不在機車道（汽車道、匝道、銜接路段皆有可能）
- 事故歸因複雜，駕駛行為、天候、車況皆可能為主因

信心等級：中

推翻條件：

- 通車後 60 天內無任何機車道事故 → 假設失效
- 運安會研討會結論為「現行設計可接受」→ 技術權威壓過輿論壓力

假設二：時代力量之戰略主戰場不在「這座橋」，而在「下一座橋的規則」

假設陳述：淡江大橋已通車，230 億已花費，機車道已成既定事實。時代力量若將資源投入個案批評，將被拖入民眾黨之節奏。相對地，若將本案作為推動「重大工程監督制度立法」之觸發個案（trigger case），可建立一個僅時代力量具備正當性去主張之戰略位置。

支持證據：

- 民眾黨主攻個案式 populist positioning，不做制度建設
- 國民黨不碰行政監督（涉及自身執政期間之責任）
- 民進黨無動機（執政黨不會自我綁手腳）
- 時代力量黨章核心主張（二次民主改革、國會聽證、強化立法監督）與此框架高度一致
- `data/facts/political_landscape.md` §4 明確指出「規範修法（制度層）」為跨黨派空白區

反駁證據：

- 選民對立法無感，時代力量當前無立委席次，推動法案之實質效力有限
- 「下一座橋」時間尺度過長（淡北道路 2029 完工），議題延續性挑戰
- 制度建設需跨黨派合作，時代力量當前政治資源不足

信心等級：高

推翻條件：

- 民眾黨搶先提出類似《重大工程公民監督條例》草案 → 時代力量差異化空間消失
- 2026 年底前無任何新大型工程啟動 →「下一座橋」之緊迫性不存在

假設三：淡海輕軌運能不足為被低估之政治炸彈

假設陳述：2026-04-19 自行車活動當日，淡海輕軌出現擠爆、等車 10 分鐘以上之壓力測試失敗。若 5/12 通車後輕軌無法承載分流人潮，將出現「大橋通了、配套掛了」之敘事。此責任歸屬於新北市府與交通部，但至資料 cutoff 日無任何政黨於此角度佔位。

支持證據：

- 4/19 輕軌擠爆事件已為既成事實
- 淡海輕軌營運商已被標識為通車後擴運成本之承受者
- 輿情 `ltr_capacity` 話題僅 15 筆提及，顯示被嚴重低估

反駁證據：

- 輕軌擠爆可能為活動日特例，平日運能壓力未必達相同水準
- 新北市府可於通車前加開班次化解問題
- 選民對配套問題之容忍度高，主橋通車之喜悅將壓過短期配套瓶頸

信心等級：中

推翻條件：

- 通車後 30 天內輕軌班次穩定、無塞車 → 假設失效
- 新北市府通車前公告輕軌擴編計畫 → 問題於發酵前解決

1.5 兩輪 agent 執行之穩定性檢驗

`issue_landscape` agent 以相同 prompt、相同事實包執行兩次。兩輪結果之穩定性如下：

項目	推理一	推理二	一致性
議題一句話診斷	「政治擂台已成型、時代力量未佔位」	同	穩定
DPP 三任院長責任鏈觀察	列為關鍵結構觀察	列為關鍵結構觀察	穩定
「誰有權定義安全」meta 框架	列為關鍵觀察	延伸為「安全諮詢小組黑箱」更具體層級	方向一致但具體角度不同
民眾黨 positioning vs policy 辨識	列為關鍵觀察	未重複，改以 5/12 分歧點觀察	變異
推薦時機窗（運安會後）	指向相同節點	指向相同節點	穩定

穩定之觀察（三任院長責任鏈、規範制定權裂縫、運安會後之發動時機）作為本報告之高信心結構判斷。變異之觀察（具體切入角度）呈現推理系統非單純複述之特性，並留供決策者選擇具體論述角度。

此外，兩輪 agent 執行皆未主動推薦「決策審計路線」作為主打方向。此與後續戰略辯證 agent 推理一曾推薦「制度立法+決策審計」組合形成對照。此不對稱顯示不同分析層級之 AI agent 具有不同風險偏好，非單一觀點之複述。相關方法論說明見 Ch.3.5。

1.6 本章可被推翻之條件

本章結論為 hypotheses 而非定論。下列事實變動之一旦發生，本章須重新評估：

條件一：2026-05-12 通車後首月輕軌順暢、無事故 → 假設 1.4.1 與 1.4.3 失效，議題政治張力基調須降級。

條件二：民眾黨於 5/12 後兩週內提出《公路設計規範》修法 → 假設 1.4.2 之「時代力量獨佔制度改革空間」遭推翻，時代力量差異化定位須上移（例如從「公路設計規範」升級至「重大工程監督基本法」層級）。

條件三：新北市府公告淡海輕軌擴編計畫並提前落實 → 假設 1.4.3 之配套問題基礎消失。

此外，下列資料限制亦影響本章可信度：

- 1030 筆輿情樣本中自述為淡水、八里居民者僅 0.4%。任何援引「在地民意」之論述皆須配合線下訪談補強。
- `npp_positions.md` 於資料 cutoff 後補入之 NPP 歷史發言事實，已影響本章對時代力量戰略位置之推論。若後續再有新事實更新，相關段落須再次修正。

1.7 本章與其他章節之連結

- 利害關係人完整地圖與族群分類：`data/facts/stakeholders.md`
- 政治光譜與四黨位置分析：`data/facts/political_landscape.md`
- 230 億預算決策鏈條與流標紀錄：`data/facts/budget_history.md`
- 機車道爭議之完整事實：`data/facts/motorcycle_lane.md`
- 時代力量歷史主張語料：`data/facts/npp_positions.md`
- 輿情族群、立場、情緒結構之數據：Ch.2
- 分析方法論與 AI 工具使用：Ch.3
- 時代力量具體行動建議：Ch.4

Ch.2 輿情結構

本章依據 2026-04-22 時點之 1030 筆輿情抽取樣本，呈現淡江大橋議題之公眾討論結構。資料來源為 PTT 機車版、黑特政治版、八卦版主文與推噓文，以及 18 家新聞媒體之相關報導。抽取工作由 `sentiment_extractor` AI 模組完成，每筆貼文皆附族群分類、立場標籤、情緒標籤、主題標籤與代表引用。完整資料可於 `data/bridge.sqlite` 與 `reports/dashboard.html` 查閱。

2.1 資料來源與規模

本分析之資料範圍如下：

資料類型	筆數	佔比
PTT 推噓文	2679	97%
PTT 主文	69	2.5%
新聞媒體全文	17	0.5%
****原始樣本總計****	**2751**	100%
****經 AI 抽取完成分析****	**1030**	37%

抽取覆蓋率 37% 係於成本控制下之刻意選擇，而非技術限制。經預先過濾，極短（少於 5 字）之 PTT 推噓文被排除於抽取範圍，以避免訊噪比過低之資料污染。此決策於 Ch.3.7 有完整方法論說明。

重要限制：PTT 使用者結構偏向年輕、男性、網路重度使用者。本章所呈現之「輿情結構」應理解為「PTT 可觀察之輿情結構」，不宜直接外推至全體民意。凡報告涉及「在地民意」之處，皆應輔以線下訪談資料，詳見 Ch.3.7 之限制說明。

2.2 族群分布與在地聲音缺席

依 `data/facts/stakeholders.md` §0 所定義之 9-code 族群分類，1030 筆樣本之分布如下（依樣本數排序）：

族群代碼	代表群體	樣本數	佔比
biker	機車族視角	482	47%
political_actor	自述為政治發言者	47	5%
engineer_tech	工程技術專業者	81	8%
commuter	台北通勤族	37	4%
resident_tamsui	淡水居民	2	0.2%
resident_bali	八里居民	2	0.2%
env_concerned	環境關切者	1	0.1%
real_estate	房地產相關	1	0.1%
tourist	觀光客	0	0%
unknown	無足夠判斷依據	377	37%

核心發現一：在地聲音於公開網路輿論中幾近缺席。 淡水居民與八里居民合計僅 4 筆（0.4%）。此數字並非統計抽樣誤差，而是 **結構性的資料缺口**。在地民意之獲取不可僅依賴網路輿情，必須輔以線下訪談、社區走訪與地方民代聯絡。任何本報告或後續衍生分析中援引「淡水在地支持」或「八里居民反對」之論述，皆應明確標註「此推論缺乏網路輿情實證，須額外田野資料補強」。

此缺口對時代力量戰略選擇具有直接意義：**主打在地配套監督路線（Ch.4.4 所放棄之選項）之論述基礎不存在**。該路線之核心假設「在地民意存在明確需求」於本資料中未獲支持。

核心發現二：機車族聲量佔 47%，為全議題最大單一族群。此與議題觸發事件（2.5 公尺機車道爭議）高度一致。機車族之立場分布將於下節詳述。

核心發現三：工程技術族群佔 8%，雖數量不多但立場分布較平衡。此族群於公開論述中常具準中立信譽，其內部之批判與支持分歧狀態具有戰略意義，於 2.3 節進一步分析。

第二層細分（v2 Layer 2）：在 377 筆 unknown 中，經第二階段 AI 抽取細分為 `generic_critique`（通用批判，無族群線索）、`sarcastic_noise`（純諷刺短句）、`short_fact`（純事實陳述）、`pure_emotion`（僅情緒字）、`meta_discussion`（討論討論本身）等 sub-category。此細分呈現公開討論之結構性特徵：**相當比例之公開發言情緒明確但族群身份不明**，此為 PTT 短文之本質限制。

2.3 立場與情緒結構

2.3.1 立場分布

立場	筆數	佔比
critical（批判）	663	64%
neutral（中性）	177	17%
support（支持）	99	10%
ambivalent（混合）	35	3%
unknown	56	5%

批判立場為支持立場之 6.7 倍。此比例與新聞媒體之議題框架（「機車道爭議」為主要敘事）一致，顯示公開輿論已由批判敘事主導。

2.3.2 族群與立場之交互分析

族群	支持	批判	中性	混合	批判率
biker	33	377	43	20	78%
engineer_tech	15	33	25	0	41%
political_actor	12	30	3	1	65%
commuter	2	26	8	0	70%

關鍵發現：工程技術族群之分歧是本議題制度改革論述之重要支撐。engineer_tech 族群之批判率僅 41%，遠低於 biker 之 78%。此族群中 33 筆批判、15 筆支持、25 筆中性，呈現接近均衡之意見光譜。此狀態之戰略含意為：**工程界內部對本案設計本即存在多元意見，時代力量「規範須修、程序須透明」之主張可援引此專業內分歧，作為「規範爭議不宜由單一機構黑箱裁決」之正當性基礎**。

本發現與時代力量 2026-04 下旬官方聲明主張之「規範定義模糊」診斷方向一致 —— 若規範定義清晰合理，工程界應呈現較一致立場；實證顯示工程界意見分歧，反向支持時代力量對現行規範之質疑。

（附註：biker 族群中亦有少數筆數 33 筆持支持立場，此比例偏低且屬 PTT 樣本特性，不宜作為戰略推論之主要依據。本報告之核心論述不建立於此數據。）

2.3.3 情緒結構

情緒	筆數	佔比
neutral	406	39%
sarcasm（諷刺）	267	26%
anger（憤怒）	172	17%
resignation（無奈）	106	10%
fear（恐懼）	51	5%
hope（希望）	4	0.4%
unknown	24	2%

關鍵發現：PTT 批判之主旋律為諷刺，非憤怒。諷刺（sarcasm）之樣本數為憤怒（anger）之 1.55 倍。此項資料於戰略溝通上具直接意義：

- **憤怒型動員策略（激烈口號、情緒性集會）** 與公開輿情之主流情緒語言不匹配
- **冷靜、尖銳、帶有幽默之論述** 較可能接住公開討論之語言文化
- 此特徵與民眾黨黃國昌式之動員型話語有本質差異，時代力量可據此設計與其區隔之溝通風格

次要發現：「無奈」情緒佔 10%。此為「習得性無助」訊號 —— 部分公眾已放棄對政治介入之期待。對此族群，純批判性論述無效；有效的是 **可兌現的制度成果預告**（例如「此條例若通過，下一座橋的安全諮詢小組將強制公開」）。

2.4 主題集中度

依樣本之多標籤主題分布，前 15 大主題如下：

主題	出現次數
motorcycle_lane（機車道）	694
safety_technical（技術安全）	527
procedural（程序問題）	158
commute（通勤）	41
historical_context（歷史脈絡）	34
dpp_responsibility（民進黨責任）	29
kmt_positioning（國民黨立場）	19

ltr_capacity（輕軌運能）	15
political_actor（政治人物）	13
budget（預算）	12
tpp_criticism（民眾黨批評）	11

關鍵發現一：議題集中度極高，幾近獨佔。motorcycle_lane 之討論量為 procedural 之 4.4 倍、為 budget 之 58 倍。此呈現公眾議題焦點之偏狹性：機車道寬度爭議吃下絕大多數公共注意力，制度與預算層面的討論幾乎不存在。

關鍵發現二：時代力量主打戰場於公眾話語中尚未被討論。本報告建議之兩大戰場（制度改革立法、決策審計）對應 procedural（158 筆）與 budget（12 筆）兩個主題，合計不及 motorcycle_lane 單一主題之 25%。此狀態為 **風險亦為機會**：

- **風險**：時代力量若採此戰略，須自行於公共話語中推動此二話題之能見度，無既有聲量可借力
- **機會**：此空白區無競爭者，時代力量若能成功推動，將獨佔該層次之論述主導權

關鍵發現三：淡海輕軌運能討論嚴重被低估。`ltr_capacity` 僅 15 筆。對照 2026-04-19 自行車活動當日淡海輕軌已實測擠爆之事實，此低討論量呈現「實際問題已發生、公共意識尚未跟上」之脫節狀態。通車後若輕軌持續超載，此議題極可能爆發性放大，時代力量應預先建立論述準備。

2.5 本章主要結論

本章之主要發現，對時代力量之戰略選擇有下列直接含意：

一、在地聲音缺席 → 在地配套監督路線無戰略基礎 Resident_tamsui 與 resident_bali 合計僅 4 筆，不足以支撐「代表在地」之論述。此為 Ch.4 明確不建議採取在地監督主戰場之核心實證依據。

二、工程族群意見分歧 → 支持時代力量「規範須修」主張之正當性 工程技術族群 41% 批判率、意見光譜接近均衡之事實，反向證明現行規範非工程界共識結論。此實證支持時

代力量 2026-04 下旬官方聲明之診斷方向 —— 規範本身存在檢討空間，不應由單一機關黑箱裁決。

三、主題集中度極高 → 制度改革話題有空白區、亦有推動難度 motorcycle_lane 主題佔 67%，procedural（程序議題）僅 15%。此狀態使時代力量於制度層之主張具差異化空間（無競爭者），但亦須承擔自行推動話題之能見度工作（無既有聲量可借力）。

四、諷刺為批判主旋律、無奈佔 10% → 溝通風格應冷靜尖銳而非激昂動員 時代力量之溝通策略宜採「冷幽默 + 具體資料 + 制度成果預告」三元組，避開憤怒型動員路線，與民眾黨之激昂動員模式明確區隔。

2.6 本章資料之延伸查閱

- 完整互動式視覺化：`reports/dashboard.html`
- 原始 SQLite 資料庫：`data/bridge.sqlite`（posts 表 2751 筆、sentiment 表 1030 + 357 筆）
- 9-code 族群代碼之定義與 limitation：`data/facts/stakeholders.md` §0
- 抽取方法論與邊界誤差率：Ch.3.7
- 附錄 A：AI 抽取之邊界案例（含 v2 Layer 2 sub-category 人工抽查結果）

Ch.3 AI 設計思路：分析系統之運作邏輯

本章之核心訊息為：**本分析系統的目的不在替人類下決策，而在將戰略選擇的結構攤開，使決策者的判斷有據可依**。本報告所有判斷皆可被審查，亦皆可被推翻。

3.1 一句話說明：分工式 AI，非單次自動生成

若讀者的 AI 使用經驗主要來自與 ChatGPT 對話，易產生「輸入問題、AI 輸出完整報告」之單次自動化印象。本系統不採此模式。

本系統由 **四個分工不同的 AI 模組** 接力完成：一個負責整理議題地景、一個負責對 PTT 留言貼上族群與情緒標籤、一個負責做戰略辯證、一個負責向網路補查歷史語料。每個模組之「工作指示」（prompt）皆為單獨之 markdown 檔案，存於專案資料夾內，**非工程背景人員亦可打開編輯**。

> **類比**：本系統類似一間小型政策顧問公司。並非由一位萬能顧問獨力產出完整報告，而是由資料員、分析師、策士、研究員四個角色各自負責擅長部分，彼此交接產出。

3.2 資料層與推理層刻意分離

核心設計原則：收集資料的 AI 不做推理，做推理的 AI 不去收集資料。

設計理由：兩層若相互混合，當分析結果可疑時，難以辨識是資料層錯誤或推理層錯誤。分層後，除錯路徑明確 —— 先檢查資料，再檢查推理。

生活比喻：圖書館與讀書會

可將資料層與推理層類比為圖書館與讀書會：

- **圖書館**（資料層）只做一事：將書籍（PTT 貼文、新聞、事實）分類、編目、存放。館員不評論內容，只確保書可被檢索。

- **讀書會**（推理層）只做另一事：閱讀館員整理好之書籍，進行分析與辯論。會員不自行採集新書，只使用既有書單。

此分工使除錯程序明確：讀書會若得出可疑結論，必為下列兩種情況之一 —— 書單本身有誤（資料層問題）或推理過程有誤（推理層問題）。逐項檢查即可。

技術細節

資料層使用 SQLite 資料庫儲存所有抓取的貼文與抽取的情緒標籤（`data/bridge.sqlite`）。推理層的 AI agents 只讀取資料庫打包好的 evidence package，**不能直接連網路或下 SQL**。兩層的邊界是程式碼硬性強制。

此分層另一個好處是 **成本效益**：資料層是一次性高成本（抓 PTT + 呼叫 LLM 對每筆貼文標註，約花費 5 美元），固化到資料庫後，任何新的戰略分析只需呼叫推理層（約 0.2 美元一次），不用重抓資料。

3.3 Prompt 是「作業指示」，不是黑箱

類比：新進分析師之工作手冊

若一間政策顧問公司雇用新進分析師，管理層通常會撰寫工作手冊，明文規範其角色定位、分析紀律、輸出格式與禁止行為。

本系統的 **prompt 就是這份文件**。每個 AI 模組的 prompt 檔案長度約 80–150 行，結構固定分 6 段：

- **角色定位**（你是時代力量辦公室的策士，不是學術研究者）
- **核心原則**（5 條不可違背的鐵律，例如「假設必須有反駁段落」）
- **不該做的事**（例如：不要給『加強社群經營』這種萬用建議）
- **分析框架**（這次你要回答哪幾個問題，有順序）
- **輸出格式**（嚴格 markdown 結構，方便後續讀者 parse）

- **常見陷阱 + 自我檢查清單**

此設計之政策含意

政策工作者對 AI 之常見疑慮為「其推理過程無法窺視」。本系統將 prompt 文件化，任何人皆可開啟檢視：

- 若對報告結論有所保留 → 可回頭檢視 prompt，確認是否某條指令存在偏向
- 若認為分析缺某一角度 → 可於 prompt 內增補後重跑，觀察結論是否改變
- 若政策團隊幕僚認為 AI 的戰略思維未符合黨內論述基調 → 可直接修改 prompt，無須透過工程師

> **一句話**：Prompt 為政策論述之產物，屬於政策團隊之智慧財產，不應綁死於程式碼內。

3.4 辯證式推理：AI 必須自己找反駁

類比：法庭辯護

法庭上律師進行辯論時，**除己方有利證據外，亦須主動處理對方最可能提出之反駁**。此為專業紀律而非禮貌 —— 未預先設想對方反駁即出庭者，其論述結構脆弱。

本系統要求每個戰略分析 AI 用這個結構：

```
假設：時代力量應該主打 X
支持證據：（引用事實包的具體條目）
反駁證據：（這個假設可能失敗的具體方式）
信心等級：高 / 中 / 低
什麼會改變我的結論：（具體的未來觀察點）
```

如果 AI 的輸出缺「反駁證據」這段，系統視為推理不合格，必須重寫。

此設計之實務效果

大型語言模型之預設傾向為 **合理化**（提供一論點時，模型傾向尋找支持證據）。但戰略判斷之核心價值不在找支持，而在 **偵測風險**。強制模型撰寫反駁段落，等同逼其跳脫「討好使用者」之慣性。

此設計於本次分析中發揮關鍵作用：第二輪戰略辯證中，AI 原擬推薦「制度立法 + 決策審計」組合（與第一輪相同），但於「決策審計之反駁段落」寫到「可能被選民誤解為反對已蓋建設」後，自行改變結論並將決策審計降級。若無強制反駁段落，第二輪將為第一輪之複述，交叉驗證失去意義。

3.5 Ensemble：同一問題問三次

類比：第二醫療意見

醫師建議進行重大手術時，病人常諮詢第二位醫師確認。戰略決策亦同：本系統對同一戰略命題執行 **三次獨立 AI 辯證**，比對結論之 **穩定部分與變動部分**。

- **三次結論一致** → 該建議為 robust，決策者可高信心採納
- **三次結論變動** → 該判斷為高變異度，需人類決策者親自拍板，不宜由 AI 單獨決定

三次結論之完整對照表見 Ch.4.3。本次分析發現：

- **D（程序立法）為首選** — 三次皆列為第一，高信心
- **B（通橋後監督）應放棄** — 三次皆列為第四，高信心
- **C（決策審計）是否納入** — 三次結論分歧，標記為「需人類決策」

3.6 已知限制之誠實揭露

本節列出本分析系統之已知缺陷，為負責任之交付揭露

一、樣本偏誤 1030 筆輿情樣本中 97% 來源為 PTT。PTT 使用者結構偏年輕、男性、網路使用者。對長者、非網路使用者及淡水地方耆老之意見不具代表性。報告內援引「民意」時，讀者宜自行折扣。

二、族群分類之主觀性 9 個族群代碼（機車族、通勤族、淡水居民等）為本研究設計，非公認之分類系統。由另一位研究者設計可能產出不同分類，進而得出不同分析結果。此為 issue-specific schema 之本質限制，詳見 `data/facts/stakeholders.md` §0 之設計聲明。

三、情緒判斷之文化限制 AI 抽取之 7 種情緒標籤（憤怒、諷刺、無奈等）依賴 Sonnet 4.5 模型對中文 PTT 文化之理解。該模型之中文 PTT 語意判斷能力未經獨立驗證。台灣語境中「幹」可作憤怒亦可作語氣詞，AI 須依語境判斷。

四、時效性 所有資料截至 2026-04-22/24。若交付時點晚於 2026-05-12 通車日，部分事實判斷可能已過時。每份交付物皆標明資料 cutoff 日期；若時代力量採納本報告建議，建議建立每週事實更新機制。

五、本系統不進行預測性聲明 本系統之功能為「依現有事實整理戰略選項之光譜」，不預測選舉結果、不預測事故發生、不取代民意調查。任何絕對預測性聲明（如「時代力量必勝」「通車必出事」）皆不應出現於本系統產出中。

3.8 本章結論

本分析系統之核心價值，不在於採用先進之 AI 模型，而在於 **戰略判斷具備可審查性**。

本報告之每項結論皆可被推翻 —— 但推翻須具體指出：是事實層錯誤、推理層錯誤、或判斷標準層錯誤。此三層之區分，正為時代力量於當前政治環境中所需之分析紀律。

附錄：技術讀者之快速索引

深入檢視本系統之技術細節，可參考下列路徑：

項目	檔案位置
4 個 AI agent 的 prompt 檔	`src/agents/prompts/*.md`
資料庫 schema	`src/data/store.py`
推理 trace（含每次 AI 執行的完整 evidence + prompt + response）	`data/traces/*.md`
事實包（人工驗證、作為 AI evidence 輸入）	`data/facts/*.md`
Dashboard 視覺化（Plotly 單檔 HTML）	`reports/dashboard.html`
本分析的重跑方式	`README.md` Quickstart 段落

所有 trace、prompt、事實包皆為 git-tracked markdown。任何時點皆可透過版本控制 diff 追溯 AI 判斷於何時、因何事實變動而改變。

Ch.4 時代力量的切入機會

本章綜合 Ch.1 議題地景、Ch.2 輿情結構、Ch.3 分析方法論，提出時代力量在淡江大橋議題上可採取的具體戰略定位與三週行動方案。本章的判斷基礎為：議題基礎事實包（`data/facts/`）、1030 筆輿情抽取樣本、以及三次獨立戰略辯證（`data/traces/strategic_dialectic_*.md`）。所有引用的 agent 推理過程皆可於 `data/traces/` 逐筆複查。

4.1 本章建議之產生流程

本章的戰略建議並非單次分析結果，而是下列六步驟循環產生：

步驟	動作	產出
一	人工初擬四個戰略路線候選（規範改革、在地配套監督、決策審計、制度改革立法）	候選路線清單
二	第一次戰略辯證 agent 執行	推理一 trace
三	第二次執行（相同 evidence，驗證穩定性）	推理二 trace
四	比對前兩輪的穩定與分歧部分	初步 ensemble 結論
五	第三次戰略辯證執行（新 evidence 載入）	推理三 trace，本章主要依據

四個候選路線之定義（供本章後續引用）：

候選路線	核心主張	對應層次
規範改革路線	推動《公路路線設計規範》修法，納入用路人體感安全評估	規範層
在地配套監督路線	建立淡江大橋通車後之長期配套追蹤（輕軌運能、淡海炒房等）	在地層
決策審計路線	揭露 230 億預算追加之決策節點與安全諮詢小組黑箱	歷史實證層
制度改革立法路線	立法建立《重大工程公民監督條例》，要求安全諮詢小組透明化	制度層

此流程的價值不在於「執行了三次」，而在於 **承認分析可能在錯誤前提下推理、並有修正機制**。本章所有結論之可信度依 ensemble 穩定性分級：三輪一致者列為高信心建議，三輪分歧者列為需人類決策者介入之判斷。

4.2 核心戰略建議：從現有立場深化為制度改革

4.2.1 以時代力量現有公開主張為起點

本報告之分析基礎為：**時代力量於 2026-04 下旬之官方聲明已確立本議題之戰略起點**。此聲明主張規範定義模糊、要求啟動《公路路線設計規範》修正，並已佔據所有政黨中唯一之「制度改革層」位置。

本報告所建議之三層次戰略，為此既有立場之自然延伸，而非另起爐灶之新選擇：

- **規範層（已確立）**：時代力量 4 月聲明之主張，為後續推動之起點。
- **制度層（建議深化方向）**：於 6 月運安會後將「規範須修」之診斷升級為「規範制定程序應透明化」之制度解方。
- **實證層（中程支撐）**：於 2026 年底發布淡江大橋決策審計報告，支撐制度層立法之正當性。

三層次共同構成「由規範診斷出發、以制度解方收束、以歷史實證佐證」之完整論述鏈。此框架與時代力量黨章核心主張（反黑箱、程序正義、二次民主改革）高度一致，無需對外重新論述定位。

4.2.2 時代力量 4 月聲明之戰略意義

時代力量 2026-04 下旬官方聲明（`newpowerparty.tw/archives/28654`）已提出下列主張：

- 2.5 公尺為分隔島之間總寬，實際騎乘淨空間僅 1.6 公尺
- 引用馬來西亞研究：機車道淨空間下限為 1.7 公尺

- 《公路路線設計規範》定義模糊，允許路肩計入合規寬度
- 引用重陽橋、大漢橋前例，指出「建窄 → 事故 → 拓寬」之歷史循環
- 要求交通部長陳世凱正面回應、提出安全改善方案、**啟動規範修正**

此聲明具有下列三項戰略意義：

一、位置明確：時代力量已於所有政黨中獨佔「規範層」之論述位置。民眾黨陳世軒主張「降編省道」屬個案層技術調整，兩者抽象層級不同，不構成直接競爭。

二、論述準備度高：聲明已提出具體之技術論據（1.6 m 數字、馬來西亞研究、歷史前例）與具體之政策要求（啟動規範修正程序）。此內容可直接作為後續制度改革論述之基礎，無需重新論證。

三、與黨章核心主張一致：反黑箱、程序透明、二次民主改革為時代力量組織認同。此聲明之方向與此核心主張完全相容。後續深化不存在「為什麼是時代力量」之正當性問題。

4.2.3 為何升級至制度改革立法

時代力量 4 月聲明揭露了規範定義模糊的事實；制度改革立法則提供制度解方。建議時代力量於 2026 年 6 月運安會研討會結論出爐後 1 週內，推出《重大工程公民監督條例》（暫名）草案。條例核心條款建議如下：

- **適用範圍**：總預算 50 億元以上、或經行政院核定之重大工程
- **安全諮詢小組組成公開**：委員名單、專業背景、利益揭露書於聘任時一併公布
- **會議紀錄公開**：會議結束後 14 日內上網，涉國安或商業機密得遮蔽但須註明理由
- **設計變更程序**：重大設計變更（如機車道寬度改變）須附多數意見與少數意見之完整論述
- **公民團體列席權**：相關公民團體得申請列席會議，有發言權但無投票權

此條例與時代力量黨章核心主張「強化立法權對行政權監督」、「打破密室黑箱」、「國會聽證制度」、「二次民主改革」高度一致。其政治可行性不取決於當屆立法院是否三讀通過，而取決於是否能建立時代力量作為「重大工程制度改革倡議者」之品牌。

4.2.4 為何以決策審計作為輔助實證

決策審計路線（230 億預算追加與安全諮詢小組黑箱之歷史揭露）不作為獨立戰略主打，而作為制度立法之事實基礎。建議於 2026 年底或 2027 年初發布「淡江大橋決策審計報告」，系統性呈現：

- 141→212.3→230.38 億的三階段追加決策節點（含三任行政院長簽核紀錄）
- 主橋段第三標 7 次流標的技術評估鏈條是否經過事前檢討
- 安全諮詢小組歷次會議紀錄（擬循《政府資訊公開法》申請）
- 類似等級國際案例之預算控制對照（如港珠澳大橋、金門大橋）

此報告不作對外政治攻擊性發布，而作為制度立法之實證附件，說明「規範黑箱的代價已在淡江大橋案具體呈現」。若日後有證據顯示時代力量 2015–2020 立院期間對淡江大橋議題確有監督紀錄，決策審計可上升為公開「一貫監督」敘事；若無此紀錄，則以「組織學習、制度化修正」之定位呈現，此部分須於 4.6 行動方案第一週完成查證。

4.3 三輪戰略辯證之 ensemble 分析

下表呈現三輪獨立戰略辯證推理在各項判斷上的穩定性。

判斷項目	推理一	推理二	推理三（含新 evidence）	穩定性
首選路線	制度改革立法	制度改革立法	制度改革立法（與規範改革整合）	穩定
在地配套監督之排序	第 4	第 4	第 4	穩定
規範改革之信心等級	低（30%）	低	高（既成事實）	evidence-sensitive
決策審計之戰略定位	與制度立法並列推薦	戰略自殺	制度立法之輔助實證	分歧
推薦組合	制度立法+決策審計	制度立法（單一）	規範+制度立法+決策審計	分歧（隨 evidence 演變）
反駁在地配套監督之核心理由	地方組織不足	時機錯置	敘事斷裂	方向一致
關鍵發動時機	運安會後	運安會後	運安會後	穩定

穩定判斷（三輪皆相同）可作為本章高信心建議：制度改革立法為首選、在地配套監督應放棄、運安會後 1 週為最佳發動時機。

evidence-sensitive 判斷之典型為規範改革信心等級之翻轉。前兩輪在「時代力量尚未表態」前提下，判斷規範改革與民眾黨距離過近而建議迴避；推理三在 `npp_positions.md` 揭露時代力量已發聲明後，重新計算並將規範改革升為高信心。此翻轉本身即為方法論證據：推理系統對事實變動具有反應能力，非固定輸出。

分歧判斷（三輪不一致）之典型為決策審計之戰略定位。此分歧反映決策審計為高變異度戰略選項，需人類決策者親自判斷「反對已蓋建設」之選票風險。本章採納推理三之 conditional 定位（作為制度立法之輔助實證），但此選擇須黨內決策者最終拍板。

4.4 應明確放棄之選項：在地配套監督路線

早期人工初判將「在地配套監督路線」列為主打候選之一，主張建立「淡江大橋通車監督儀表板」追蹤輕軌運能、八里配套、淡海房價等長期議題。

三輪戰略辯證均將此路線列為第 4 位。本章採納此結論為高信心放棄建議，理由如下：

一、角色錯位。 監督輕軌班次、事故通報、車流變化等日常數據，原屬地方議員、市府交通局、審計部之業務範圍。時代力量在淡水、八里無現任地方議員、無成熟地方組織。若由時代力量主導此類監督，不僅缺乏組織能量兌現，更會與既有地方政治角色產生重疊競合。

二、輿情實證支持此放棄判斷。 1030 筆輿情樣本中，自述為淡水居民者 2 筆、八里居民者 2 筆，合計僅 0.4%。早期人工版假設在地配套監督可作為「在地政治落地點」，但輿情資料不支持此假設。在缺乏在地聲音基礎資料的前提下，推動「代表在地」之監督，有 symbolic 而無實質。

三、執行條件不足。 此路線所需的儀表板需持續 6 個月以上的工程師志工、119 事故資料介接、交通部開放資料 API 串接。時代力量當前組織能量難以支撐此等級的長期資料工程。儀表板上線後若無法持續更新，反傷品牌。

四、與既有規範改革聲明敘事斷裂。 時代力量 4 月下旬已發規範修法聲明。若 5 月後轉向配套監督，選民對時代力量議題定位的認知將變模糊。單一清晰定位（「時代力量 = 重大工程透明化」）比多路線並行更易於公共記憶。

五、與民眾黨隱性競合。 民眾黨陳世軒作為新北市議員，具備做地方配套監督之正當性。若時代力量先行佔位此路線，極可能於 5/12 通車後被民眾黨反向搶食。

若 2026-05-12 通車後出現嚴重配套問題（如輕軌癱瘓、機車道事故），此路線之部分元素（如「要求新北市府建置公開儀表板」而非由時代力量自行建置）可作為反應式介入之備案。

4.5 應審慎處理之選項

4.5.1 規範層主張之持續深化

時代力量 4 月聲明已確立規範層位置。後續溝通建議維持下列要點：

與民眾黨差異化：民眾黨陳世軒主張「降編為一般省道、汽機車混流」屬個案層技術調整；時代力量 4 月聲明主張啟動《公路路線設計規範》修正，屬制度層規範改革。此抽象層級差異應持續於公開論述中強調。對外溝通之統一 tone 建議為：**「要改的不是一座橋，是規則」**。

避免進入非戰略議題之爭論：不與民眾黨於「降編 vs 不降編」個案議題上交鋒。該議題之政治收益屬於最先進入者（民眾黨），時代力量後進將消耗有限論述資源。

聚焦於規範修正之程序問題：規範修正為何一直未啟動？現行修法程序之參與機制為何？此類問題自然銜接至本報告建議之制度層（《重大工程公民監督條例》），形成論述連續性。

4.5.2 決策審計路線之條件式採納

本報告建議：決策審計之公開程度依下列前置條件決定：

前置查證結果	決策審計之建議處理方式
時代力量 2015–2020 立院對淡江大橋有發言紀錄	作為「一貫監督」論據公開使用
時代力量 2015–2020 立院無相關發言紀錄	不公開攻擊，改為制度立法之內部研究附件；對外以「組織學習、制度化修正」定位
查證結果混雜	擷取對己有利部分、限縮使用範圍

此查證為 4.6 行動方案第一週之必做項目。查證結果直接影響決策審計之對外溝通強度。

4.6 三週具體行動方案

本方案整合推理三之建議，並依時代力量現實組織能量修正。執行期：2026-04-24 至 2026-05-12（通車日）。

第一週（4/24 – 4/30）：智庫準備與盟友綁定

優先度一：法案草案大綱（目標 4/28 前完成初稿）

- 責任歸屬：黨內政策幕僚或外部法律顧問
- 產出：《重大公共工程安全評估透明化條例》草案大綱（條文骨架不逾 2000 字）
- 參考材料：4.2.3 節之五條核心條款；德國《聯邦重大建設項目法》；台灣《環境影響評估法》委員會機制

優先度二：歷史發言查證（目標 4/26 前完成）

- 查證對象：時代力量 2015–2020 立委（黃國昌、林昶佐、邱顯智、洪慈庸、徐永明、陳椒華）對淡江大橋、公路設計規範、安全諮詢小組、重大工程預算追加等議題之發言紀錄
- 資料來源：立法院公報全文檢索系統；立委個人官網與粉專檔案
- 產出：1 頁查證摘要，作為決策審計路線對外處理方式之決策依據

優先度三：盟友確認（目標 4/26 前取得書面回覆）

- 主要對象：台灣機車路權促進會
- 溝通要點：
- 時代力量不進入「降編省道」議題（避免與民眾黨競爭）
- 時代力量主攻「程序透明化」制度層改革
- 邀請於草案發布時共同召開記者會
- 備援對象：若機車路權促進會拒絕合作，改找交通工程、都市計畫、行政法學界背書

第一週對外發聲：本週不發正式新聞稿。社群小編每 2–3 日發一則「知識型貼文」暖身，主題可包括：

- 「安全諮詢小組是什麼？誰有資格決定機車道寬度？」
- 「荷蘭如何計算機車騎士的心理安全空間？」
- 「台灣重大工程的會議紀錄，為什麼 25 年不曾公開？」

第二週（5/01 – 5/07）：條例發布與媒體攻勢

目標：5/2 上午 10:00 召開條例發布記者會

- 地點：立法院群賢樓或時代力量黨部（視媒體出席預期決定）
- 出席名單（至少三方）：
- 時代力量秘書長或黨主席
- 台灣機車路權促進會代表
- 交通安全、都市計畫或行政法學者 1–2 位

記者會腳本建議（全長 15 分鐘）：

時段	內容
0–3 分	開場：「淡江大橋即將通車，時代力量不反對通車、也祝福通車。但 7 次流標、90 億追加、機車道定義模糊的歷史不該在下一座橋重演。」
3–8 分	條例逐條說明，強調「透明 ≠ 干預專業，程序公開 ≠ 剝奪決策權」
8–13 分	盟友發言：路權團體代表說明條例對用路人意義；學者說明制度比較
13–15 分	媒體 Q&A

週內動員：

- FB/IG：條例懶人包（圖文 6–10 張）
- 社群發問文（PTT、Threads）：「為什麼時代力量不打機車道寬度，改打程序透明？」
- 公開信：發予民眾黨、國民黨、民進黨立委，詢問是否支持重大工程透明化立法，迫使其他政黨表態

第三週（5/08 – 5/12）：論述防守與通車日應對

對預期質疑之回應話術：

質疑	建議回應
「時代力量無立委席次，提法案只是表態」	「制度改革本就是 4 年工程。此條例旨在建立標準，未來任何政黨接手推動，皆須交代是否達成本草案水準。」
「公開會議紀錄是干預專業」	「環境影響評估委員會之會議紀錄公開已行之有年，未見專業自主受損。重大工程監督應採相同原則。」
「時代力量過去監督不足，此刻才出現質疑正當性不足」	（依第一週查證結果決定）若有紀錄：「本黨 2015 以來即關注此議題」

第三週成果檢查點

- 媒體提及時代力量條例報導數 ≥ 3 則
- 其他政黨（民眾黨、國民黨、民進黨）至少一黨對條例有公開表態（支持 / 反對 / 研究中）
- 社群觸及 ≥ 10 萬人次
- 機車路權促進會或相關學者背書持續有效

若上述指標均達成，進入中程策略（7 月推法案、11 月發審計報告）。若任一指標失敗，啟動檢討會議，重新評估本建議之有效性。

4.7 反制情境與 Plan B

情境一：民眾黨於 5/12 後兩週內提《公路設計規範》修法草案

風險：民眾黨可能從「降編省道」議題跳至規範修法，佔據時代力量之規範層位置。

建議回應：

- 時代力量不與民眾黨爭奪規範修法論述權
- 公開表態**支持**民眾黨之技術標準修法
- 強調兩者互補：「民眾黨修技術標準，時代力量修決策程序。前者治標，後者治本。」
- 將時代力量定位升格為「比民眾黨更上游的制度改革者」

情境二：民進黨吸納《重大工程公民監督條例》精神自行提案

風險：執政黨若自行提類似版本，時代力量失去提案者光環。

建議回應：

- 對外表態「樂見民進黨推動透明化」
- **監督民進黨版本是否真正具有利益迴避、會議紀錄公開、少數意見附註等實質條款**
- 時代力量從「提案者」轉型為「品質監督者」

情境三：公路局拒絕公開安全諮詢小組紀錄

風險：依《政府資訊公開法》申請會議紀錄遭駁回，C 審計缺乏內部證據。

建議回應：

- **此情境實為制度立法之最強論據**。「連會議紀錄都不敢公開的安全諮詢，是在諮詢誰的安全？」
- 啟動行政訴訟程序（若資源允許）
- 將駁回理由書作為條例立法說明之附件證據

情境四：運安會研討會結論為「現行設計可接受」

風險：技術權威背書可能壓過政治論述。

建議回應：

- 區分「技術結論」與「程序黑箱」兩個問題：「運安會說現行可接受，但小組怎麼做出這個判斷？會議紀錄在哪？多數意見與少數意見為何？」
- 將運安會結論本身納入條例立法說明：「正因為連運安會的判斷也難以追溯理由，所以需要制度化的公開機制。」

4.8 本章建議可被推翻的條件

本報告列出下列三個事實變動之一旦發生，本章結論須重新評估：

條件一：2026-05-12 通車後首月無任何機車道事故且輕軌運能穩定 → 議題熱度冷卻，D 立法之政治動能消失；建議降級為長期智庫型工作。

條件二：民眾黨於 5/12 後兩週內提出與《重大工程公民監督條例》性質重疊的法案 → 時代力量差異化空間被壓縮，須升級至更上游之立法框架（如《國土規劃基本法》層級）或橫向擴展至其他議題領域。

條件三：第一週查證結果顯示時代力量 2015–2020 立院對淡江大橋議題無任何發言紀錄 → 決策審計路線之對外使用方式須依 4.5.2 表格調整；本章對決策審計之所有公開攻擊性描述須刪除或弱化。

此外，若 `data/facts/` 事實包出現新事實而與本章假設有衝突，須重跑戰略辯證第四輪推理，並更新本章結論。

4.9 本章與其他章節之連結

本章戰略建議建立於下列章節之分析基礎：

- 議題結構與政治光譜：Ch.1
- 輿情族群分布與立場結構：Ch.2
- 分析方法論之可信度說明：Ch.3
- 通車日之後的中程展望：Ch.5

原始 agent 推理過程、事實包、輿情抽取資料庫皆存於 `data/` 目錄，供後續查證。

Ch.5 展望：2026-05-12 之後的六個月

本章呈現淡江大橋通車後之關鍵監測指標、時代力量於不同時間節點之行動窗口，以及中長期推動《重大工程公民監督條例》之三階段路徑。本章為 Ch.4 三週行動方案之延伸，提供 5/12 通車日之後的半年策略框架。

5.1 通車後首月之三大監測指標

通車後 30 天內之事實變動將決定本報告戰略建議之持續性。時代力量政策辦公室應每日追蹤下列三項指標：

指標一：機車道事故通報

監測對象：警政署道路交通事故檔案、新北市消防局 119 出勤紀錄、主流新聞媒體之淡江大橋事故報導。

觸發條件：

- **無事故**：維持 Ch.4 所建議之「規範 → 制度立法 → 決策審計」三層次布局，第 6 週進入推動《重大工程公民監督條例》階段
- **單一事故但非致死**：加速《重大工程公民監督條例》發布時程，時間窗從 6 月運安會後提前至 5 月下旬
- **致死事故**：啟動緊急應變程序；5/12 原定「祝福通車」之低調策略須立即檢討；民眾黨極可能升級至「公路局究責」攻勢，時代力量須同步升級至「規範黑箱究責」以維持差異化

指標二：淡海輕軌運能

監測對象：新北捷運淡海輕軌每日運量數據（若公開）、PTT 與社群之「輕軌擠爆」相關討論、新北市交通局公告。

觸發條件：

- **運能穩定**：輕軌問題非當期焦點，維持既定戰略
- **週間平日擠爆**：配套議題進入公共討論，時代力量可從 Ch.4 放棄之「在地配套監督路線」中擷取「要求市府建置公開儀表板」單一元素，作為對民進黨新北市府之質詢材料，但不轉為主戰場
- **癱瘓性超載（等車時間常態超過 15 分鐘）**：此情境可能改變整體議題結構；時代力量應於此情境下重新評估「在地配套監督」元素之戰略地位，但仍建議以「要求市府自行建置」而非「由時代力量自建儀表板」之方式切入

指標三：民眾黨於機車道議題之動向

監測對象：陳世軒新北市議會質詢紀錄、黃國昌公開發言、民眾黨立院黨團新聞稿。

觸發條件：

- **無新動作**：時代力量從「規範改革」升級至「制度立法」之空間穩固
- **民眾黨提公路設計規範修正草案**：時代力量應啟動 Ch.4.7 情境一之 Plan B（公開支持民眾黨技術規範修法 + 強調程序透明立法之互補性，將定位升格至「更上游的制度改革者」）
- **民眾黨轉向配套監督**（如淡北道路、輕軌）：與時代力量策略之衝突強度降低，但須密切觀察其是否侵入制度改革論述空間

5.2 6 月運安會研討會之關鍵時間窗

2026 年 6 月運安會「運輸安全研討會」將正式討論淡江大橋機車道設計。此為時代力量推動《重大工程公民監督條例》之首要時間窗。

時間窗規劃

日期區間	時代力量行動
運安會開議前 7 日	發佈立場聲明，預告將依研討會結論提出配套立法

	建議
運安會進行期間	持續關注討論動向；學者盟友若列席，同步蒐集技術論據
結論公告後 7 日內	正式發布《重大工程公民監督條例》草案，並召開記者會
結論公告後 14–30 日	媒體攻勢與社群動員，同步向各黨團發出公開信迫使表態

三種運安會結論情境之應對

情境 A：運安會結論為「現行設計可接受」

- 此結論不影響《重大工程公民監督條例》之正當性 —— 條例要求的是「決策程序透明」，非「特定設計變更」
- 時代力量回應：「運安會之結論須附完整論述供公評。現行機制下，此種結論即使合理也難以追溯理由。本條例正為解決此程序透明問題。」

情境 B：運安會結論為「需設計修正」

- 此結論強化《重大工程公民監督條例》之急迫性 —— 證明現行規範之判斷機制存在結構性問題
- 時代力量回應：「運安會之專業判斷值得尊重。但此案已證明下一個重大工程需要更早期、更透明的審查機制。本條例即為此而設計。」

情境 C：運安會延後研討或結論含糊

- 此情境對時代力量有利 —— 延後本身即為「程序不透明」之實證
- 時代力量回應：「運安會之延後呈現現行機制之結構性問題。立法要求時效與透明度，正為避免未來重大工程重演此狀態。」

三種情境之制度立法正當性皆成立，時代力量可依此時間窗穩定推動。

5.3 中期策略：與機車路權聯盟之合作路徑

5.3.1 聯盟合作之戰略意義

台灣機車路權促進會於 2022 年「交通解嚴大遊行」即有與時代力量合作之紀錄（陳椒華、邱顯智到場站台）。在本議題之後續推動中，此聯盟關係為時代力量不可替代之政治資本，理由如下：

- **民眾黨難以拉攏機車路權促進會**（因其激進路權立場與民眾黨之技術性調整主張存在矛盾）
- **機車路權促進會為公民社會代表，具有超越黨派之論述正當性**
- **聯盟於法案發布、社群動員、媒體操作皆可提供獨立於黨部之第二軌道**

5.3.2 合作之三階段推進

第一階段（4–5 月）：共識建立

- 時代力量政策部或秘書長辦公室主動聯繫機車路權促進會
- 釐清合作界線：時代力量不進入「降編省道」議題（避免與民眾黨重疊），專注於「程序透明立法」
- 取得條例草案之書面支持或口頭背書

第二階段（6 月—通車後 2 個月）：共同發聲

- 法案發布記者會共同召開
- 媒體專訪共同出席
- 社群動員相互導流

第三階段（通車後 3–6 個月）：制度化合作

- 若法案進入立法院審議，機車路權促進會可於公聽會列席發言
- 若法案未進入審議，合作持續於公共論述場域維持「公民團體 × 改革政黨」聯合陣線
- 為後續重大工程（淡北道路、離岸風電海纜等）預先建立監督聯盟

5.4 長期展望：從淡江大橋到重大工程監督條例

5.4.1 本案於時代力量政策脈絡中之定位

時代力量 2025 年度報告將「交通安全」列為六大關注議題之一（與國家憲政、兒少保護、居住正義、友善職場並列）。淡江大橋議題並非偶發性政治事件，而是時代力量交通安全政策軸之具體實踐案例。

時代力量於政府預算透明化議題（「政府預算查詢平台」）、台中大里漢杞焚化爐案（「大里人 GO 爭氣」聯盟）等案例中，已建立「以具體個案觸發制度改革」之工作模式。本案為此模式於交通政策領域之延伸。

5.4.2 《重大工程公民監督條例》之三階段推進

階段一：提案者（2026 年 6–12 月）

- 草案完成、記者會發布、公開信發予各黨團
- 媒體論述建立
- 與機車路權促進會等公民團體建立聯盟
- **成功指標**：條例草案進入公共討論；至少一個其他政黨就本案表態

階段二：監督者（2027 年）

- 若民進黨或其他黨吸收條例精神自提版本，時代力量轉為品質監督者
- 檢視他黨版本是否具備實質條款（利益迴避、會議紀錄公開、少數意見附註）
- 持續要求公路局依《政府資訊公開法》公開淡江大橋安全諮詢小組紀錄
- **成功指標**：至少一個版本進入立法院一讀；淡江大橋相關政府資訊公開申請獲得具體回應

階段三：制度參與者（2028 年—地方選舉後）

- 若時代力量於 2026 年地方選舉或 2028 年立委選舉有席次回升，直接於立院推動條例
- 若無席次回升，持續以外部智庫角色維持論述存在

- **成功指標**：條例進入實質審議；或地方版本（新北市議會要求市府重大工程透明化）通過

5.4.3 跨議題擴展之潛能

《重大工程公民監督條例》若推動成功，可擴展適用於下列時代力量關注之其他議題：

- **淡北道路工程**（2029 年 6 月完工目標；當前規劃階段正為條例介入之最佳時機）
- **高鐵南延、東部鐵路等國土級交通工程**
- **離岸風電海纜、其他綠能基礎建設之環評與設計程序**
- **都市更新之大規模公共建設（捷運延伸、區段徵收）**

此擴展使淡江大橋案成為時代力量於制度改革軸線上之 anchor case，而非一次性議題。

5.5 本章結論

淡江大橋通車後 6 個月，為時代力量於此議題之戰略成敗關鍵期。本報告建議之三層次布局（規範改革 → 制度立法 → 決策審計）若於此期間穩定推進，有機會於 2027–2028 年形成制度改革之實質影響力。

本章所列之指標、時間窗與情境應對，應作為時代力量政策辦公室週例會之固定議程，並依每週事實變動更新戰略。本報告建議建立下列例行機制：

4. **每週一固定更新**事實包（`data/facts/*.md`），納入過去一週公路局、運安會、民眾黨、民進黨之相關動作
5. **每月一次**重跑戰略辯證 agent，檢視戰略建議是否仍然有效
6. **重大事實變動時**（通車事故、民眾黨搶先提案、政府資訊公開申請結果等），立即觸發重新辯證

本分析系統之設計目的，即為支援此類持續性之戰略更新。系統於交付後之有效性，取決於時代力量政策團隊是否能建立此類例行機制。

5.6 本報告之整體結論

本報告提供之不僅為單一議題之戰略建議，更為一套可複用於其他議題之分析方法論。

淡江大橋議題於 2026 年 4 月之快速升溫，呈現台灣政治環境下重大公共工程議題之典型結構：決策鏈條複雜、專業與政治邊界模糊、各政黨於不同抽象層級各自定位。本報告所採用之 AI 輔助分析系統，已展示其於類似議題結構下之可重複性（本案為 bridge-analyst 系統繼新竹縣選區分析之後之第二次應用）。

時代力量若採納本報告所建議之戰略方向與分析方法論，可於以下面向建立長期制度優勢：

7. **論述差異化**：於民眾黨之個案動員路線之外，建立「制度改革倡議者」之獨特定位
8. **資料可查驗性**：所有戰略建議皆附原始 agent trace，可於任何時點接受內外部檢視
9. **方法論可擴展性**：本系統之架構可於其他議題快速重新部署，不受限於淡江大橋單一案例

本報告之最終建議為一句話：**戰略判斷應從「信任誰」轉為「審查什麼」—— 事實、推理、判斷三層之審查能力，為時代力量於當前政治環境下最需建立之內部資本。**